

Exercícios de POO

1)

Em uma classe denominada Usuario, deseja-se manter o nome, sexo, data de nascimento e estado civil desse usuário.

O sexo deve ser definido como um caractere.

A data deve ser definida como String.

Crie 2 objetos de Usuario, atribua valores a esses objetos e mostre as informações na tela

2)

Crie uma classe denominada Mercado.

Essa classe terá 5 atributos, as informações que deverão ser guardadas são:

- Nome do mercado
- Número de maçãs vendidas por ano.
- Preço de venda das maçãs.
- Número de laranjas vendidas por ano.
- Preço de venda das laranjas.

Crie 3 objetos de Mercado chamados:

unidadeDeBlumenau

unidadeDeJoinville

unidadeDeFlorianopolis

Atribua valores a esses objetos e mostre suas informações

3)

A partir das representações abaixo dos objetos de uma classe Produto, escreva o código necessário para suportar tais objetos.

Ou seja, o código necessário para criar a classe e instanciar os objetos de modo que fiquem com o estado apresentado.

produto1: Produto

nome = "Caderno"

descricao = “Caderno em espiral tamanho médio”

precoUnitario = 4.50

desconto = 15

produto2: Produto

nome = “Caneta ESF”

descricao = “Caneta esferográfica 5mm”

precoUnitario = 1.20

desconto = 2

produto3: Produto

nome = “Esquadro”

descricao = “Esquadro de acrílico 20 cm”

precoUnitario = 2.35

desconto = 10

4)

Crie uma classe chamada Circulo que tenha o atributo raio

Calcule a área de 4 objetos diferentes de Circulo

Para obter o valor de PI, use a função Math.PI do Java

5)

Crie uma classe Funcionário que terá como atributos:

- Identificação
- Nome
- Sobrenome
- Salário (mensal)

Crie métodos para:

Obter o salário anual do funcionário

Obter o nome completo do funcionário

Modificar o salário. O parâmetro do método deve ser o percentual de aumento

6)

Utilizando a classe Mercado.

Calcule:

- a) Quem teve a maior receita vendendo maçãs?
- b) Quem teve a menor receita vendendo laranjas?
- c) Qual das lojas teve a segunda maior receita total?
- d) Juntando as 3 lojas, a franquía teve uma receita maior vendendo maçãs ou laranjas?

Dica:

Para facilitar a comparação entre os objetos, coloque-os em um vetor

7)

Faça uma classe chamada Aeronave.

Com os atributos:

- Modelo
- Passageiros
- Velocidade máxima
- Capacidade de combustível
- Queima de combustível por minuto

Crie 4 objetos de sua preferência.

Calcule:

- a) Qual aeronave leva o maior número de passageiros?
- b) Qual das aeronaves pode ficar mais tempo no ar?
- c) Considerando que os aviões estão em velocidade máxima, qual deles consegue voar mais longe?

8)

Para efetuar o recolhimento do Imposto de Renda a Receita Federal tem o NOME, CPF, UF (RS, PR e SC) e RENDA ANUAL.

EX:

Nome: João da Silva

CPF: 123.456.789-00

UF: PR

RendaAnual: R\$40.000

Para o cálculo do imposto a pagar de cada contribuinte, considere o seguinte:

Renda Anual	Alíquota
0 a 4.000	0%
4.001 a 9.000	5,8%
9.001 a 25.000	15%
25.001 a 35.000	27,5%
acima de 35.000	30%

Sendo assim, deve-se calcular o imposto a pagar do seguinte modo:

Imposto a pagar = Renda Anual * Alíquota

Crie 5 objetos da classe Contribuinte e coloque-os em um vetor.

Calcule:

- a) Quem mais paga imposto.
- b) Qual o total de imposto pago entre os 5 contribuintes?

9)

Deseja-se criar uma classe para controlar a velocidade do carro.

Crie métodos para:

Acelerar: que deve somar a velocidade do parâmetro com a velocidade do carro (usar `setVelocidade`), desde que o valor do parâmetro seja maior ou igual a zero e menor que 20.

Senão, lance uma exceção

Reduzir: que deve subtrair a velocidade do carro com a velocidade do parâmetro (usar `setVelocidade`), desde que o valor do parâmetro seja maior ou igual a zero e menor que 30.

Senão, lance uma exceção

10)

Você foi contratado para desenvolver uma funcionalidade de controle de empréstimo de livros. Para isso, você deverá criar uma classe Livro que implemente as regras de empréstimo e devolução, lançando exceções para tratar casos inválidos. Crie a classe Livro com os seguintes atributos e métodos:

Atributos:

Título do livro

Emprestado (boolean)

Métodos:

Emprestar: Marque o livro como emprestado. Caso o livro já esteja emprestado, deve lançar uma exceção

Devolver: Marque o livro como disponível. Caso o livro não esteja emprestado, deve lançar uma exceção

Personalize o toString para mostrar se o livro está disponível ou não

11)

Um matemático está necessitando de várias funções relacionadas a um número inteiro positivo.

Suponha a definição de uma classe InteiroPositivo que apresenta o seguinte atributo: um número X.

Implemente os seguintes métodos:

a) um método setValor, que realiza a consistência necessária para garantir que X seja um inteiro positivo

b) um método para retornar o número X multiplicado por outro objeto de InteiroPositivo

c) um método para calcular o fatorial de X

Fatorial (X) = $X * (X-1) * (X-2) * (X-3) * \dots * 2 * 1$

d) um método para identificar os divisores inteiros de X e a quantidade de divisores

Exemplo: para o número 12, os divisores são 1, 2, 3, 4, 6, 12 e a quantidade de divisores é 6

e) um método para calcular a série de Fibonacci formada por X elemento

Fibonacci = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...

